2️⃣ La distance entre deux points

2️⃣ La distance entre deux points

🧠 L'idée simple

Imagine deux points :

```
A *------* B
```

La question est :

👉 **quelle est la longueur du segment AB ?**

🎨 Dans le plan

Les points ont des coordonnées.

Exemple :

```
A(1 , 2)
B(4 , 6)
```

On veut trouver :

```
AB = ?
```

📐 L'astuce mathématique

On va transformer le problème en **triangle rectangle**.

```
B
|\
| \
|  \ AB
|   \
A----C
```

- AC = déplacement horizontal
- BC = déplacement vertical

📏 Étape 1 — différence des x

```
AC = xB - xA
```

Exemple :

```
AC = 4 - 1 = 3
```

📏 Étape 2 — différence des y

```
BC = yB - yA
```

Exemple :

```
BC = 6 - 2 = 4
```

📐 Étape 3 — Pythagore

On applique :

```
AB² = AC² + BC²
```

Donc :

```
AB² = 3² + 4²
```

```
AB² = 9 + 16
```

```
AB² = 25
```

📏 Étape 4 — racine

```
AB = √25
```

```
AB = 5
```

⭐ La formule générale

Si

```
A(xA , yA)
B(xB , yB)
```

Alors

AB=(xB−xA)2+(yB−yA)2AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2 + (y_B-y_A)^2}

AB=(xB−xA)2+(yB−yA)2

🧠 Explication Feynman (ultra simple)

Pour mesurer la distance entre deux points :

1️⃣ on regarde **combien on se déplace horizontalement**

2️⃣ on regarde **combien on monte ou descend**

3️⃣ on utilise **Pythagore**

C’est tout.

✏️ Exercice 1

Calculer la distance entre :

```
A(2 , 3)
B(6 , 3)
```

🧠 Étape 1

```
xB - xA = 6 - 2 = 4
```

🧠 Étape 2

```
yB - yA = 3 - 3 = 0
```

🧠 Étape 3

```
AB = √(4² + 0²)
```

✅ Correction

```
AB = √16
```

```
AB = 4
```

✏️ Exercice 2

Calculer la distance entre :

```
A(1 , 2)
B(4 , 6)
```

🧠 Étape 1

```
xB - xA = 4 - 1 = 3
```

🧠 Étape 2

```
yB - yA = 6 - 2 = 4
```

🧠 Étape 3

```
AB = √(3² + 4²)
```

✅ Correction

```
AB = √(9 + 16)
```

```
AB = √25
```

```
AB = 5
```

✏️ Exercice 3

Calculer :

```
A(-2 , 1)
B(1 , 5)
```

Essaie avant de regarder.

✅ Correction

étape 1

```
1 - (-2) = 3
```

étape 2

```
5 - 1 = 4
```

étape 3

```
AB = √(3² + 4²)
```

---

résultat

```
AB = 5
```

🎯 Pourquoi cette formule est très importante

Elle sert pour :

```
triangle
losange
cercle
médiatrice
```

Donc **beaucoup d'exercices du chapitre l'utilisent**.